

Lezioni 05-06: Classi, Oggetti, Costruttori e la Classe String

Questo notebook raccoglie tutto il codice delle Lezioni 05-06:

- `SimpleDate/src/Date.java`
- `SimpleDate/src/MainDate.java`
- `StringPlayground.java`

Struttura dei file della lezione (path dalla cartella radice):

```
Programmazione-II/  
└── codice-commentato/  
    └── Lezioni05-06/  
        ├── SimpleDate  
        │   └── src  
        │       ├── Date.java  
        │       └── MainDate.java  
        └── StringPlayground.java
```

Argomenti trattati:

- Dichiarazione di classi, campi d'istanza e stato di un oggetto
- Costruttori e validazione iniziale (`verify()`)
- Metodi di istanza (`print()` , `toString()`)
- Metodi statici di supporto (`daysPerMonth(int month)`)
- Oggetti `String` : immutabilità, pool delle stringhe, confronto tramite `==` (identità) vs `.equals()` (contenuto)
- Classe `StringBuilder` e fluent method chaining
- Lettura dell'input da tastiera con `Scanner` e `System.in`

1. Classe `Date`

```
In [1]: class Date {  
    // fields of the objects from the Date class  
    // state of a Date object  
    int day;  
    int month;  
    int year;  
    // constant  
    static final String FORMAT = "dd/mm/yyyy";  
  
    // constructor  
    public Date(int day, int month, int year) {  
        this.day = day;  
        this.month = month;  
        this.year = year;  
        verify();  
    }  
  
    // instance methods  
    void verify() {  
        if (year < 0 || month < 1 || month > 12) // year and month check  
            System.out.println("Illegal date!"); // Illegal date!  
        else  
            if (day < 1 || day > daysPerMonth(month)) // day check  
                System.out.println("Illegal date!"); // Illegal date!  
    }  
  
    String print() {  
        return day + "/" + month + "/" + year + " [" + FORMAT + "];"  
    }  
}
```

```

    public String toString() { //
        return print();
    }

    // static method
    static int daysPerMonth(int month) {
        int days;
        switch(month) {
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
                days = 30;
                break;
            case 2:
                days = 28;
                break;
            default:
                days = 31;
                break;
        }
        return days;
    }
}

```

2. Classe `MainDate` ed Esecuzione

```

In [2]: import java.util.Scanner;
import java.io.ByteArrayInputStream;

class MainDate {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Date.daysPerMonth(4)); // 30
        Date today = new Date(14, 10, 2025);
        Date tomorrow = new Date(15, 10, 2025);
        System.out.println(today.print()); // 14/10/2025 [dd/mm/yyyy]
        System.out.println(tomorrow.print()); // 15/10/2025 [dd/mm/yyyy]
        System.out.println(today.toString()); // 14/10/2025 [dd/mm/yyyy]
        String str = new String("ciao");
        System.out.println(str.toString()); // ciao
        //
        // Hardcoding intelligente dell'input da tastiera (simulazione stream System.in con 14, 10, 2025)
        System.setIn(new ByteArrayInputStream("14\n10\n2025\n".getBytes()));
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter the day: "); // Enter the day:
        int day = sc.nextInt();
        System.out.println("Enter the month: "); // Enter the month:
        int month = sc.nextInt();
        System.out.println("Enter the year: "); // Enter the year:
        int year = sc.nextInt();
        sc.close();
        Date date = new Date(day, month, year);
        System.out.println(date.toString()); // 14/10/2025 [dd/mm/yyyy]
    }
}
MainDate.main(null);

```

```

30
14/10/2025 [dd/mm/yyyy]
15/10/2025 [dd/mm/yyyy]
14/10/2025 [dd/mm/yyyy]
ciao
Enter the day:
Enter the month:
Enter the year:
14/10/2025 [dd/mm/yyyy]

```

3. Classe `StringPlayground` ed Esecuzione

```

In [3]: class StringPlayground {
        public static void main(String[] args) {

```

```

String empty = new String();
String str = "str";
System.out.println("len(empty): " + empty.length()); // len(empty): 0
System.out.println("len(\"str\"): " + str.length()); // len("str"): 3
System.out.println(str.charAt(1)); // t
// str.charAt(1) = 'c'; // compile-time error
String same = new String("str");
System.out.println("str: " + str + " same: " + same); // str: str same: str
System.out.println("str ?= same: " + (str == same)); // str ?= same: false
String verySame = str;
System.out.println("str ?= verySame: " + (str == verySame)); // str ?= verySame: true
System.out.println("str ?= same: " + str.equals(same)); // str ?= same: true
int n = 5;
int sum = n*(n+1)/2;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("sum(").append(sum).append(")"); // fluent notation
for (int i = 0; i < n; i++)
    sb.append(" ").append(i);
sb.append(" ]");
System.out.println(sb.toString()); // sum(15)[ 0 1 2 3 4 ]
}
StringPlayground.main(null);

```

```

len(empty): 0
len("str"): 3
t
str: str same: str
str ?= same: false
str ?= verySame: true
str ?= same: true
sum(15)[ 0 1 2 3 4 ]

```